תרגול 2

היום:

- חסם מלעיל וחסם מלרע.
- החסם העליון והחסם התחתון.
- תכונת האפסילון של החסם העליון.
- ארכימדיות.

תזכורת:

הגדרות:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ ויהי $\overline{a} \in A$.
נאמר כי $\overline{a}$ איבר <u>מקסימלי</u> ב A אם לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq \overline{a}$.
נאמר כי $\underline{a}$ איבר <u>מינימלי</u> ב A אם לכל $a \in A$ מתקיים $a \geq \underline{a}$.

הגדרות:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$, נאמר כי A:
<u>חסומה מלעיל</u> (מלמעלה) אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $a \in A$ מתקיים $a \leq M$.
<u>חסומה מלרע</u> (מלמטה) אם קיים $m \in \mathbb{R}$ כך לכל $a \in A$ מתקיים $a \geq m$.
<u>חסומה</u> אם A חסומה מלעיל וגם A חסומה מלרע.

הגדרה:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$. יהי $\overline{s} \in \mathbb{R}$.
נאמר כי $\overline{s}$ יקרא חסם עליון (supremum) של A אם:

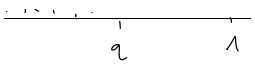
1. $\overline{s}$ הוא חסם מלעיל של A, כלומר לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq \overline{s}$.
2. $\overline{s}$ מינימלי, כלומר לכל $M \in \mathbb{R}$ כך ש M חסם מלעיל של A מתקיים $\overline{s} \leq M$.

משפט החסם העליון:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$.
נניח ש A חסומה מלעיל. אזי קיים $\overline{s} \in \mathbb{R}$ יחיד כך ש $\overline{s}$ הוא חסם עליון של A.

תכונת האפסילון של החסם העליון:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ ונניח כי A חסומה מלעיל.
יהי $\overline{s} \in \mathbb{R}$ ונניח כי $\overline{s}$ הוא חסם מלעיל של A.
אזי $\overline{s} = \sup(A)$ אם ורק אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש $a > \overline{s} - \epsilon$.

תכונת האפסילון של החסם התחתון:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ ונניח כי A חסומה מלרע.
יהי $\underline{s} \in \mathbb{R}$ ונניח כי $\underline{s}$ הוא חסם מלרע של A.
אזי $\underline{s} = \inf(A)$ אם ורק אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש $a < \underline{s} + \epsilon$.

ארכימדיות:
$\mathbb{N}$ איננה חסומה מלעיל.
כלומר לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $n > M$.



תרגיל:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה חסומה מלעיל.
נניח שקיים $q < 1$ כך שלכל $a \in A$ מתקיים $a \leq q$. הוכיחו כי $\sup(A) < 1$.

היות A חסומה מלעיל ולא ריקה אז. קיים חסם העליון שייך ל R $\sup A \in R$

לנלו לא אבר הכי גדול

פתרון:
~~ראשית נשים לב~~ היות ש A חסומה מלעיל ולא ריקה ולכן ממשפט החסם העליון מתקיים $\sup(A) \in \mathbb{R}$.
היות שלכל $a \in A$ מתקיים $a \leq q$, אזי q הוא חסם מלעיל של A.
$\sup(A)$ הוא חסם מלעיל מינימלי ולכן מתקיים

היות שלא $a \in A$ מקיים $a \leq q$ אז q הוא חסם מלעיל של A

רוצה להשתמש בזה שהיות

לכן $\sup(A) \leq q < 1$

נתון מישהו

$$\sup(A) \leq q < 1$$

(החסם מלעיל הקטן ביותר, קטן או שווה מכל חסם מלעיל אחר).

1 נניח $\sup(A)\in A$ ונוכיח A אינו חסום מלעיל

$\sup(A)$ חסם עליון כל אחד מהאברים שנים לו. ולכן אין שום איבר שהוא גדול מ $\sup(A)$ הוא האיבר המקסימלי.

1 ← 2
2 ← 1

טענה:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלעיל.
הוכיחו כי $\sup(A) \in A$ אם ורק אם יש איבר מקסימלי ב A.

הוכחה:
~~ראשית נשים לב ש~~ A חסומה מלעיל ולא ריקה ולכן ממשפט החסם העליון מתקיים $\sup(A) \in \mathbb{R}$.

$\Leftarrow$ נניח כי $\sup(A) \in A$ ונוכיח כי קיים ב A איבר מקסימלי.

2 נניח כי יש איבר מקסימלי A ונוכיח כי $\sup(A)\in A$

$\sup(A)$ הוא חסם מלעיל של A ובנוסף נתון שהוא שייך לקבוצה ולכן על פי ההגדרה $\sup(A)$ הוא גם איבר מקסימלי של A.

הערה:
שימו לב שבעצם הוכחנו שבמקרה זה $\sup(A)$ הוא האיבר המקסימלי,
כלומר אם $\sup(A)$ שייך לקבוצה, אז הוא בהכרח גם האיבר המקסימלי.

$\Rightarrow$ נניח כי יש ב A איבר מקסימלי ונוכיח כי $\sup(A) \in A$.

נסמן ב $\overline{a}$ את האיבר המקסימלי. האיבר המקסימלי שייך לקבוצה ולכן $\overline{a} \in A$.
נראה כי $\overline{a} = \sup(A)$.

1. $\overline{a}$ הוא האיבר המקסימלי, לכן $a \leq \overline{a}$ לכל $a \in A$, ולכן $\overline{a}$ הוא חסם מלעיל של A.

2. כעת נראה שהוא החסם מלעיל הקטן ביותר.
   נניח בשלילה שקיים $M \in \mathbb{R}$ חסם מלעיל קטן יותר, כלומר $M < \overline{a}$.
   היות ש M הוא חסם מלעיל, אזי לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq M$.
   היות ש $\overline{a} \in A$, אזי $\overline{a} \leq M$.
   קיבלנו ש $\overline{a} \leq M$ ו $M < \overline{a}$. סתירה.
   לכן $\overline{a} = \sup(A)$ ולכן $\sup(A) \in A$ (כי $\overline{a} \in A$).

הערה:
שימו לב שבעצם הוכחנו שבמקרה זה האיבר המקסימלי הוא הסופרימום (חסם עליון),
כלומר אם יש איבר מקסימלי ב A, אז הוא בהכרח גם הסופרימום (חסם עליון).

הערה נוספת:
באותו האופן ניתן להוכיח את המשפט (תוכיחו בבית בשאלה 1ג):
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלרע, אזי
$\inf(A) \in A$ אם ורק אם יש איבר מינימלי ב A.

טענה:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלעיל.
הוכיחו כי $\sup(A) \in A$ אם ורק אם יש איבר מקסימלי ב A.

מהיות A חסומה מלעיל יש חסם עליון קיים $\bar{s} \in R$
המקיים $\bar{s} = \sup(A)$.

① נראה $\sup(A) \in A$ ⟸ נניח מקסימלי $a \in A$

① מהיות $\bar{s} = \sup(A)$ ואינפי נראה
$\sup(A) \in A$ מכאן ש $\bar{s} \in A$
מהיות $\bar{s}$ חסם עליון

- נשתמש בטענה האפיון של $\sup(A)$
ומסמנים לכל $\varepsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך
$a > \bar{s} - \varepsilon$

שקילות: קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $a \in A$
$a < \bar{s} + \varepsilon$ מתקיים

נשתמש בכלל האפיון של חסם עליון
ונקבל שאם $\bar{s} = \sup(A)$ ~~לא~~ מתקיים
קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $a \in A$ $a < \bar{s} - \varepsilon$

טענה:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלעיל.
הוכיחו כי $\sup(A) \in A$ אם ורק אם יש איבר מקסימלי ב A.

(1) (2)

יש בדן שוה לאיבר היחידה

1. נניח $\sup(A) \in A$ ונראה A אינו רפלקסיבי

$\sup(A)$ חסם עליון כל איבר יחידה הוא שונים לו

ולכן אין איבר גדול יותר. $\sup(A)$ הוא האיבר המקסימלי.

נניח כי יש איבר מקסימלי $\bar{a} \in A$ ונראה כי $\sup(A) \in A$

נסמן ע $\bar{a}$ את האיבר המקסימלי לכן $\bar{a} \in A$

נוכיח כי $\bar{a} = \sup(A)$.

1. $\bar{a}$ חסם עליון

לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq \bar{a}$ לכן $\bar{a}$ הוא חסם עליון של A.

2. אין לו חסם עליון קטן יותר

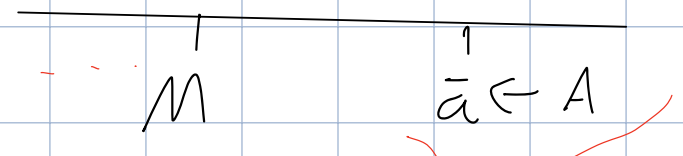
(ב) שקול לטענה האלטרנטיבית

נניח בשלילה שקיים אינשהו חסם עליון $M \in \mathbb{R}$ קטן יותר מ $\bar{a} > M$

היות M הוא חסם עליון אזי לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq M$

היות $\bar{a} \in A$ אזי $\bar{a} \leq M$ סתירה! לכן $\bar{a} = \sup(A)$

ולכן $\sup(A) \in A$



סתירה

אם M חסם עליון של איברי קבוצה (שאינה ריקה)

תרגיל:
עבור הקבוצה הבאה, חשבו את $\sup(A), \inf(A), \min(A), \max(A)$ או הוכיחו שאינם קיימים.
$A = \left\{ \frac{n+5}{n+10} : n \in \mathbb{N} \right\}$

פתרון:
נשים לב שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\frac{n+5}{n+10} < \frac{n+10}{n+10} = 1$$

לכן 1 הוא חסם מלעיל של A.

כעת נראה ש 1 הוא החסם העליון.

ניעזר בתכונת האפסילון של החסם העליון, נרצה להראות שלכל $\epsilon > 0$ קיים $a \in A$ שעבורו

$$a > \overline{s} - \epsilon$$

כלומר, לכל $\epsilon > 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש

$$\frac{n+5}{n+10} > 1 - \epsilon \Rightarrow n + 5 > n - n\epsilon + 10 - 10\epsilon \Rightarrow$$

$$n\epsilon > 5 - 10\epsilon \Rightarrow n > \frac{5 - 10\epsilon}{\epsilon}$$

יהי $\epsilon > 0$. נבחר $n \in \mathbb{N}$, מארכימדיות קיים כזה n, כך ש

$$n > \boxed{\frac{5 - 10\epsilon}{\epsilon}} \Rightarrow n\epsilon > 5 - 10\epsilon \Rightarrow n + 5 + n\epsilon > n + 5 + 5 - 10\epsilon \Rightarrow$$

$$n + 5 > n + 10 - 10\epsilon - n\epsilon \Rightarrow n + 5 > n + 10 - \epsilon(n + 10) \Rightarrow$$

$$n + 5 > (n + 10)(1 - \epsilon) \Rightarrow \frac{n+5}{n+10} > 1 - \epsilon$$

ולכן $\sup(A) = 1$ (כי הוא חסם מלעיל שמקיים את תכונת האפסילון).
הוכחנו שכל איברי הקבוצה קטנים מ 1 ולכן $1 \notin A$ ולכן
מהטענה הקודמת שהוכחנו לקבוצה אין מקסימום.

שאלה ב
יש ד.

תרגיל:
עבור הקבוצה הבאה, חשבו את $\max(A)$, $\min(A)$, $\inf(A)$, $\sup(A)$ או הוכיחו שאינם קיימים.
$A = \left\{ \frac{n+5}{n+10} : n \in \mathbb{N} \right\}$

יכול גדול מאוד

(i) מוכיח חסם עליון

(ii) מוכיח מינימלי

נוכיח כי $\sup(A) = 1$

1) נשים לב שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

לכן 1 הוא חסם עליון של A.

$$\frac{n+5}{n+10} < \frac{n+10}{n+10}$$

מכאן גדול מאוד קיבלנו 1-1

הוכחה

ניתן להשתמש באקסיומה כך שאיר קיים חסם עליון

2) לא נמצא מהוכיח 1 חסם תחתון

נוכיח עבור $\varepsilon > 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $1-\varepsilon < \frac{n+5}{n+10}$

(ii) יהי $\varepsilon > 0$ אז שאיפשר הם חיובי כרצה

נבחר $n \in \mathbb{N}$, מאורכים גדול מספיק כך ש $n > \frac{5-10\varepsilon}{\varepsilon}$

$\Downarrow$ נרצה

$1-\varepsilon < \frac{n+5}{n+10}$

$\Downarrow$ נפתח

מתקיים $1-\varepsilon < \frac{n+5}{n+10}$

$\Downarrow$

$(1-\varepsilon)(n+10) < n+5$

$10-10\varepsilon+\varepsilon n-n < 5+n$

$$\boxed{n > \frac{10-5\varepsilon}{\varepsilon}}$$

לכל ε קיים $n \in \mathbb{N}$

הוכחנו $1-\varepsilon$ מקיים את תכונת האפסילון

מכאן $1 = \sup(A)$

היות $1-\varepsilon$ לא שייך לקבוצה (כי 6 אברי הקבוצה גדולים מאחר) אבל מהתלבט הקבוצה נקודה שאינו איבר מקסימלי

נבדוק $n=1$ נרצה $\frac{6}{11} = \frac{1+5}{1+10}$

לכן $\frac{6}{11} \in A$ לא יכול להיות כאן מתחת לזה כבר השלמה (גם בבית)

נניח בשלילה שקיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $\frac{n+5}{n+10} < \frac{6}{11}$

$$11n + 55 < 6n + 60$$

$$5n < 5$$

סתירה! $n < 1$ כי המספר הטבעי הקטן ביותר הוא 1

לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים ש $\frac{n+5}{n+10} \geq \frac{6}{11}$

מכיל

$\boxed{\text{אם יש מינימום } \min(A) = \frac{6}{11} \text{ הוא יהיה גם } \inf(A) = \frac{6}{11}}$

נוכיח שעבור $n=1$ מקבלים את האיבר המינימלי.
נציב $n=1$ ונקבל

$$\frac{1+5}{1+10}=\frac{6}{11}$$

נניח בשלילה שקיים $n\in\mathbb{N}$ כך ש

$$\frac{n+5}{n+10}<\frac{6}{11}$$

אז

$$11n+55<6n+60\Rightarrow 5n<5\Rightarrow n<1$$

סתירה לכך ש $n\in\mathbb{N}$.

לכן לכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים

$$\frac{n+5}{n+10}\geq\frac{6}{11}$$

ולכן $\frac{6}{11}$ הוא חסם מלרע של A.
היות ש $\frac{6}{11}$ הוא חסם מלרע של A ו $\frac{6}{11}\in A$, אז $\min(A)=\frac{6}{11}$.
היות שיש מינימום לקבוצה, אז משאלה 1ג משיעורי בית 2 מתקיים

$$\inf(A)=\min(A)=\frac{6}{11}$$

תרגיל:
תהיינה $\phi \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$ שתי קבוצות חסומות מלרע.
נניח כי

$$\forall \epsilon > 0,\ \forall a \in A\, \exists b \in B\ :\ b < a + \epsilon$$

נניח בנוסף כי

$$\forall \epsilon > 0,\ \forall b \in B\, \exists a \in A\ :\ a < b + \epsilon$$

הוכיחו כי $\inf(A) = \inf(B)$.

פתרון:
ראשית נשים לב ש A חסומה מלרע ולא ריקה ולכן ממשפט החסם התחתון מתקיים $\inf(A) \in \mathbb{R}$.
שנית נשים לב ש B חסומה מלרע ולא ריקה ולכן ממשפט החסם התחתון מתקיים $\inf(B) \in \mathbb{R}$.

נניח בשלילה ש $\inf(A) \neq \inf(B)$, לכן $\inf(A) < \inf(B)$ או $\inf(B) < \inf(A)$.

אם $\inf(A) < \inf(B)$:
מתכונת האפסילון של $\inf(A)$ קיים $a_1 \in A$ שעבורו

$$a_1 < \inf(A) + \boxed{\inf(B) - \inf(A)} = \inf(B)$$

היות ש $\forall \epsilon > 0,\ \forall a \in A\, \exists b \in B\ :\ b < a + \epsilon$, אזי קיים $b_1 \in B$ שעבורו

$$b_1 < \boxed{a_1} + \boxed{\inf(B) - a_1} = \inf(B)$$

קיבלנו שקיים $b_1 \in B$ שעבורו $b_1 < \inf(B)$. סתירה!

באותו האופן מוכיחים עבור $\inf(B) < \inf(A)$.
(נחליף בין האותיות, כלומר בכל מקום שרשום A נרשום B ובכל מקום שרשום a נרשום b).

הערה:
בשיעור הבית במקרה כזה אתם צריכים להוכיח את שני המקרים ולא לרשום "באותו האופן".

תרגיל:
תהיינה $\phi \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$ שתי קבוצות חסומות מלרע.
נניח כי

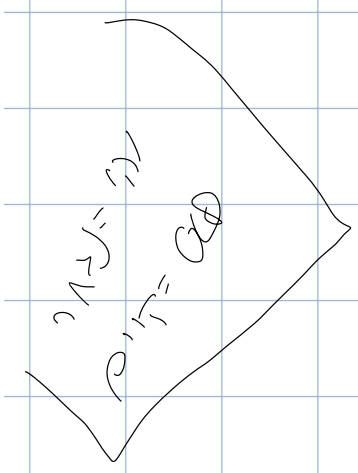
$$\forall \epsilon > 0, \forall a \in A \, \exists b \in B \; : \; b < a + \epsilon$$

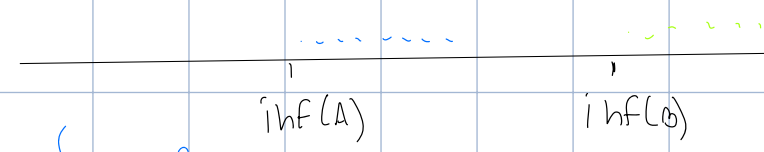
נניח בנוסף כי

$$\forall \epsilon > 0, \forall b \in B \, \exists a \in A \; : \; a < b + \epsilon$$

הוכיחו כי $\inf(A) = \inf(B)$.

$\inf(A), \inf(B) \in \mathbb{R}$





חסם תחתון לא ולא עליון
אז אין יותר כאן

לכל ε בצד ימין אי אפשר שאין ד A
קיים איבר עבור שמקיים $b < a + \epsilon$

נניח בשלילה $\inf(A) \neq \inf(B)$
לפי $\inf(A) < \inf(B)$ או $\inf(A) > \inf(B)$

נניח $\inf(A) < \inf(B)$:

מהגדרת ה- ε של $\inf(A)$ קיים איבר כלשהו $a_1 \in A$
כך ש $a_1 < \inf(A) + \boxed{\inf(B) - \inf(A)}$

$$a_1 < \underbrace{\inf(B)}_{\inf(B)}$$

$b_1 \in B$ מקיים מתקיים

$b_1 < \underset{\in A}{\square} + \underset{\text{חיובי}}{\square}$ כך ש

$b_1 < a_1 + \inf B - a_1$

$\inf B$ סתירה!